
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Examen de Reposición
I Semestre 2024

Instrucciones generales

Total de puntos: 63

- Dispone de **2 horas** para realizar el presente examen.
- El examen consta de 4 problemas de desarrollo.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$	$V = k \frac{q}{r}$	$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$
$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$	$dV = k \frac{dQ}{r}$	$\vec{E} = - \left(\hat{i} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial V}{\partial z} \right)$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^3} \vec{r}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^2} \hat{r}$	$Q = C V$	$C = \kappa C_0$
$dQ = \begin{cases} \lambda d\ell \\ \sigma dA \\ \rho dV \end{cases}$	$C_{\text{eq}} = \left[\sum_{i=1}^n C_i \right]^{-1}$	$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$
$\vec{F} = q\vec{E}$		$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CV^2}{2}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ m}^2 \text{ N/C}^2$$

Relaciones matemáticas

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \tanh^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) + C$$

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} (\sin(x) \cos(x) + x) + C$$

$$\int \sin^2(x) dx = \frac{1}{2} (x - \sin(x) \cos(x)) + C$$

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$	$R = \rho \frac{L}{A}$	$\sum_{j=1}^N V_j = 0$
$\omega_c = \frac{ q B}{m}$	$R = \frac{V}{I}$	$\sum_{j=1}^N I_j = 0$
$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$	$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$	$\vec{J} = n q \vec{v}_D$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{enc}$	$r_L = \frac{mv_{\perp}}{ q B} = \frac{v_{\perp}}{\omega_c}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^3}$	$R_{eq} = \begin{cases} \sum_{i=1}^n R_i \\ \left[\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right]^{-1} \end{cases}$	$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$

Constantes físicas:

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

Ecuaciones importantes

$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$	$\vec{E}(\xi, t) = E_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}$	$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$
$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -L \frac{di}{dt}$	$\vec{B}(\xi, t) = B_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}$	$n = \frac{c}{v}$
$M = \frac{N_1 \Phi_B}{i_2} = \frac{N_2 \Phi_B}{i_1}$	$E_{max} = c B_{max}$	$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi f$
$\mathcal{E}_1 = -M \frac{di_2}{dt}$	$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$	$c = \lambda f$
$L = \frac{N \Phi_B}{i}$	$I = \bar{S} = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0}$	$I = \frac{\bar{P}}{A}$
$V_{ab} = L \frac{di}{dt}$	$p_{rad} = \begin{cases} \frac{I}{c} \\ \frac{2I}{c} \end{cases}$	$V = i R$

$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu \left(i_c + \epsilon \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{enc}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$
---	------------------------------------	--	---

Constantes físicas:

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

Primera parte: desarrollo (63 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

- 1) (18 puntos) Considere el capacitor de placas paralelas rectangulares de ancho l y profundidad $l/2$ mostrado en la Figura 1, que contiene en su interior tres materiales dieléctricos de constantes dieléctricas $\kappa_1 = 2,10$, $\kappa_2 = 3,18$ y $\kappa_3 = 6,70$. El capacitor compuesto se encuentra a una diferencia de potencial de 35 V. Si el ancho de la placa es $l = 5,0$ cm y la separación entre las placas es $d = 20,0$ mm, determine:

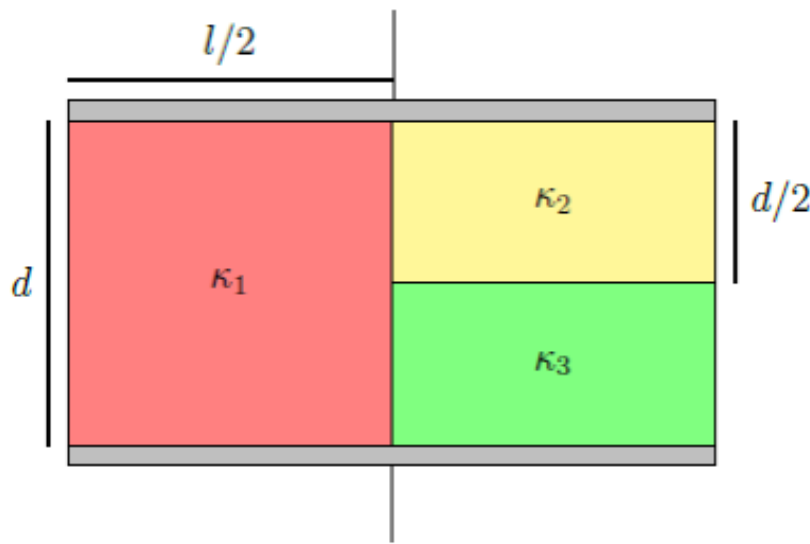


Figura 1: Capacitor con dieléctrico.

- Un modelo del capacitor compuesto, conformado por un arreglo de capacitores en serie y/o paralelo. (5 puntos)
- La capacitancia, la carga y la diferencia de potencial en cada capacitor. (7 puntos)
- La capacitancia del capacitor compuesto. (3 puntos)
- La energía almacenada en el sistema. (3 puntos)

- 2) (15 puntos) La figura 2 muestra un arreglo conocido como bobinas de Helmholtz. Consta de dos bobinas circulares coaxiales con N vueltas y un radio R , con una distancia R entre sí. Llevan igual corriente i en la misma dirección.

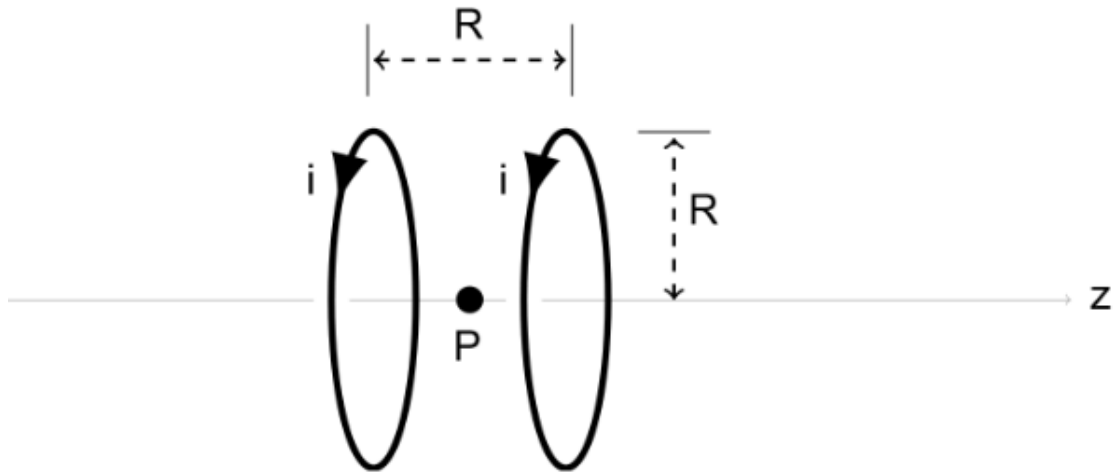


Figura 2: Bobinas de Helmholtz.

Determine

- El campo magnético que produce la bobina izquierda sobre el punto P (a la mitad de la distancia entre las bobinas). (12 puntos)
- Determine el campo magnético total en el punto P . (3 puntos)

- 3) (14 puntos) Se tiene un conductor cilíndrico hueco de radio interno R y radio externo $3R$ (figura 3), por el cual pasa una corriente I_0 y tiene una densidad de corriente dada por

$$J = I_0 \left(\frac{a}{r} - br \right)$$

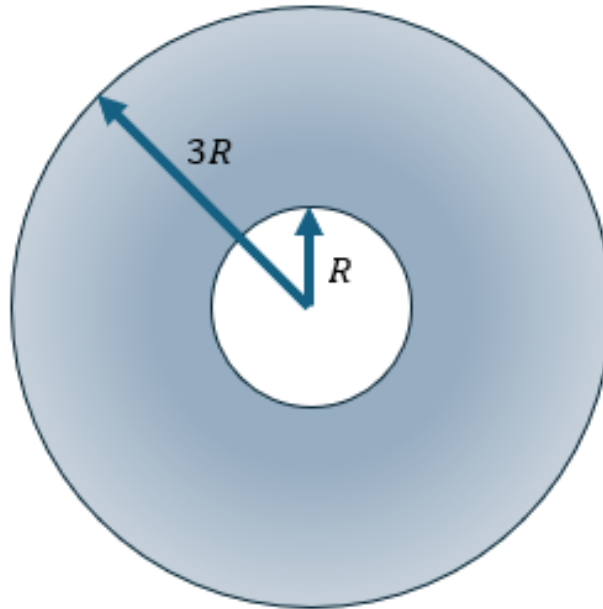


Figura 3: Sección transversal del cilindro hueco

Encuentre:

- a) Las unidades que deben tener a y b . (3 puntos)
- b) El campo magnético en $R/2$ (3 puntos)
- c) El campo magnético en $2R$ (5 puntos)
- d) El campo magnético en $4R$ (3 puntos)

- 4) (16 puntos) El circuito rectangular de la figura 4 se mueve, perpendicular a una línea de corriente rectilínea atravesada por una intensidad de 10 A, con una velocidad uniforme de 1 m/s. Los valores de a y b son 5 y 10 cm, respectivamente.

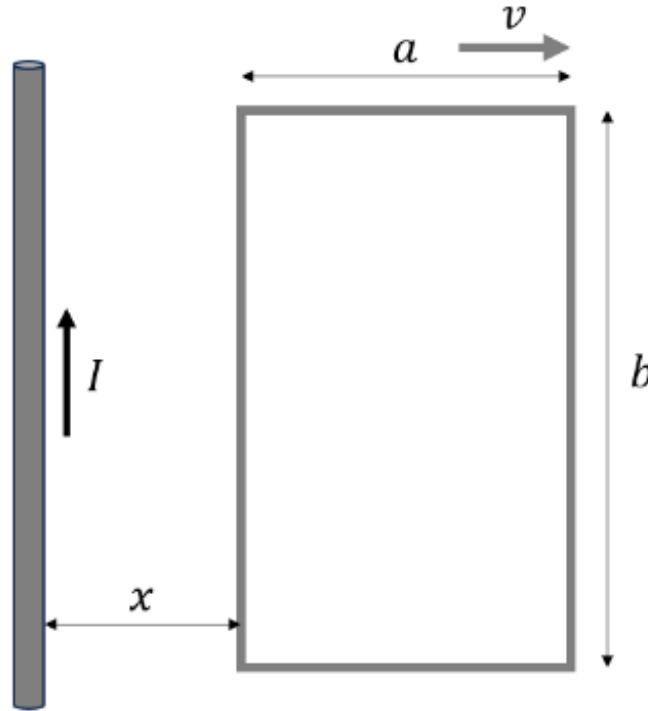


Figura 4: Circuito rectangular en un campo magnético

Determine:

- El flujo magnético que atraviesa el cuadro rectangular de la figura en función de x , a , b , e I (7 puntos).
- La fuerza electromotriz inducida en el circuito en función de x , a , b , e I (7 puntos).
- La fuerza electromotriz inducida en el circuito en el instante en que se encuentra a $x = 20$ cm (2 puntos).